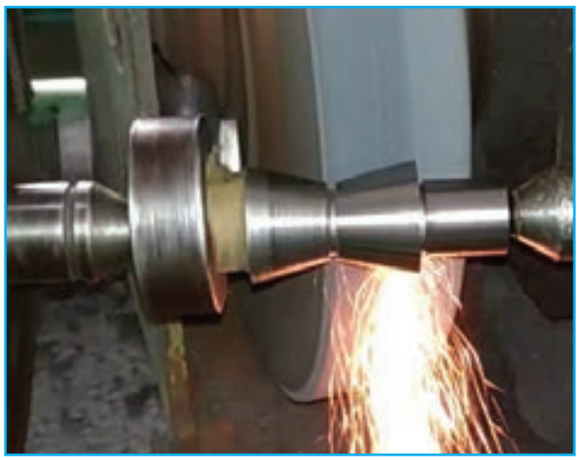
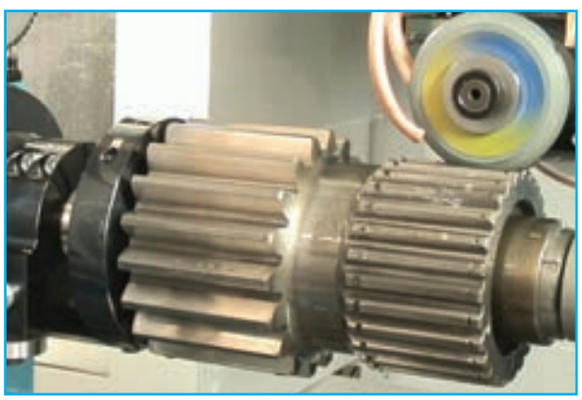
கோணத்திற்கு வடிவத்தை மாற்றி அமைத்து, பணிமேடை மற்றும் தலைப்பாகத்தை திருப்பியமைக்காமல் அரைப்புச் செய்யலாம்.



சரிவு உருளை அரைப்புச் செயல் (Form Grinding)

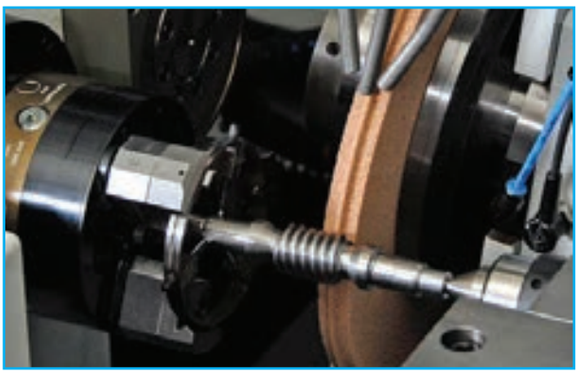
பல்லிணை அரைப்புச் செயல் (Gear Grinding)



அரைப்பு இயந்திரத்தில் பல்லிணையின் பற்கள் துல்லியமான வடிவத்திற்கு அரைப்புச் செய்யப்படுகிறது. இதனை இணைந்து உருவாக்கும் முறையிலும், வடிவமைப்பு சக்கரம் கொண்டு அரைப்புச் செய்யும் முறையிலும் செய்யலாம். இணைந்து உருவாக்கும் முறையில் தட்டை மற்றும் கோப்பை வடிவ அரைப்புச் சக்கரம் கொண்டு பற்களின் முகப்பு துல்லியமாக அரைப்புச் செய்யப்படுகிறது. இவ்வேலையை செய்யும்போது ஒரு முகப்பு மட்டும் உருவாகும்படியாகவோ, இரு முகப்புகளும் ஒரே நேரத்தில் உருவாகும்படியாகவோ செய்வதற்கேற்ற இயந்திரங்கள் உள்ளன.

வடிவமைப்பு சக்கரம் மூலம் அரைப்பு செய்கையில், ஒவ்வொரு பல்லிணையும் ஒரே நேரத்தில் துல்லியமாக அரைப்புச் செய்ய முடியும். பல்லிணையின் வடிவத்திற்கு ஏற்றவாறு அரைப்புச் சக்கரத்தினை உருவாக்கி இம்முறையில் மிகத்துல்லியமாக பல்லிணைகளை அரைப்புச் செய்யலாம்.

மரை அரைப்புச் செயல் (Thread Grinding)



மரைகளை துல்லியமான வடிவத்திற்கு அரைப்புச் செய்வதற்கென்று இயந்திரங்கள் உள்ளன. இதில் அரைப்புச் சக்கரம் மரையின் வடிவத்திற்கேற்றாற்போல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். ஒன்று அல்லது பல மரைகள் கொண்ட அரைப்புச் சக்கரம் மூலம் துல்லியமாக மரைகள் அரைப்புச் செய்யப்படுகின்றன.

4.8 ஈர அரைப்புச் செயல் மற்றும் உலர் அரைப்புச் செயல் (Wet and Dry Grinding)

அரைப்பு இயந்திரத்தில், அரைப்புச் செய்கையில், குளிர்விக்கும் திரவத்தை பயன்படுத்தி அரைப்புச் செய்வதற்கு ஈர அரைப்புச் செயல் என்று பெயர். குளிர்விக்கும் திரவமாக சோடா தண்ணீர் பயன்படுகிறது. அரைப்புச் செயல் செய்யும் பொழுது உராய்வினால் சுமார் 2000°C வெப்பம் உண்டாகும். இதனால் பணிப்பொருளின் குணங்கள் மாறும். எனவே, வெப்பத்தைக் குறைக்க குளிர்விக்கும் திரவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd 96 1/7/2020 3:37:20 PM